

Documento de Arquitectura de Software (DAS)

Caso 7 — Alerta temprana de deslizamientos

Curso: Arquitectura de Software — Uniremington

Docente: Gloria Amparo Lora Patiño

Estudiante: Alejandro Acosta

Versión del documento: 0.1 — Fecha: 26/09/2026

Repositorio: alerta-temprana-deslizamientos

0. Enunciado del Caso 7 (texto original)

Contexto del caso

Una red de 8 sensores de humedad instalados en zona de ladera reporta datos por lotes cada hora, vía SMS, a un celular que un técnico revisa manualmente. No hay presupuesto para reemplazar los sensores.

Palabras del cliente

“El deslizamiento de la vereda El Roble ocurrió a las 3 de la madrugada. El reporte del sensor llegó a las 4am, cuando el técnico finalmente lo revisó. Para entonces ya era tarde.”

Datos del caso

Infraestructura fija: 8 sensores existentes, no reemplazables por restricción de presupuesto.

Frecuencia actual: reporte por lotes cada hora, revisión manual.

Atributo de calidad crítico: disponibilidad y tiempo de respuesta (una alerta tardía no sirve).

Restricción técnica dura: no se puede cambiar el hardware de los sensores, solo el procesamiento de los datos que ya envían.

Reto para el arquitecto

Diseñar cómo procesar y alertar sobre los datos que ya emiten los sensores existentes de forma casi inmediata, sin poder modificar el hardware, priorizando disponibilidad y tiempo de respuesta por encima de cualquier otro atributo.

Ficha de Drivers Arquitectónicos — Entregable 1

Caso 7 · Alerta temprana de deslizamientos · Cierre Unidad 1

1. Requisitos funcionales (RF-01 a RF-10)

ID	Requisito funcional	Origen / justificación
RF-01	Recibir y registrar los SMS entrantes de los 8 sensores	Explícito: “reporta datos por lotes cada hora, vía SMS”
RF-02	Interpretar el contenido de cada SMS (sensor, hora, valor de humedad)	Derivado: necesario para procesar sin tocar el hardware
RF-03	Almacenar el histórico de lecturas por sensor	Derivado: se necesita para detectar tendencia, no solo el dato actual
RF-04	Evaluar cada lectura contra un umbral de riesgo configurado	Derivado del reto: “alertar sobre los datos que ya emiten”
RF-05	Detectar tendencia de aumento sostenido en lecturas consecutivas	Derivado de la cita del cliente: la alerta a tiempo exigía ver el patrón antes del lote crítico
RF-06	Generar una alerta cuando se supere el umbral o se detecte tendencia de riesgo	Explícito: “alertar... de forma casi inmediata”
RF-07	Notificar la alerta al responsable por un canal más inmediato que la revisión manual del celular	Derivado: la revisión manual fue la causa raíz del retraso en el caso
RF-08	Permitir configurar/ajustar los umbrales de riesgo	Derivado: sin esto no hay forma de calibrar el sistema al escenario real
RF-09	Registrar historial de alertas generadas (trazabilidad)	Derivado de buenas prácticas de trazabilidad
RF-10	Consultar el estado de cada sensor (última lectura, si reporta con normalidad)	Derivado: mitiga el riesgo de sensor caído o dañado

2. Atributos de calidad — ISO/IEC 25010

AC	Característica	¿Aplica ?	Justificación	Prioridad
AC-01	Adecuación funcional	Sí	Debe procesar correctamente las lecturas de los 8 sensores y generar la alerta correspondiente sin omitir eventos de riesgo real	Media
AC-02	Eficiencia de desempeño	Sí	“Alertar... de forma casi inmediata”; el caso mide el fracaso en horas (3am vs 4am)	Alta
AC-03	Compatibilidad	Sí	Debe integrarse con el canal SMS y los sensores ya existentes, sin poder cambiarlos	Media
AC-04	Usabilidad	Sí	El técnico revisa manualmente hoy; el nuevo sistema debe operarlo alguien con conocimiento técnico bajo/medio	Media
AC-05	Confiabilidad (fiabilidad)	Sí	“Atributo de calidad crítico: disponibilidad”; un solo técnico y un solo celular es punto único de falla	Alta
AC-06	Seguridad	Sí	No hay dato explícito, pero una alerta falsa o manipulada sobre riesgo de vida tiene consecuencia grave	Baja
AC-07	Mantenibilidad	Sí	Restricción de hardware fijo: toda evolución (umbrales, lógica de tendencia) debe hacerse solo en software	Alta
AC-08	Portabilidad	No aplica	El caso no menciona necesidad de correr en otra plataforma o migrar de entorno	No aplica

3. Restricciones técnicas

RT	Restricción	Origen
RT-01	No se puede reemplazar ni modificar el hardware de los 8 sensores; solo se interviene el procesamiento posterior	Explícito en el caso
RT-02	El canal es SMS por lotes cada hora; no hay flujo de datos continuo ni streaming	Explícito: “reporta datos por lotes cada hora, vía SMS”
RT-03	El único punto de recepción actual es un celular revisado manualmente; no hay infraestructura de recepción adicional	Derivado del caso
RT-04	Solo se dispone de humedad como variable; no hay lluvia, inclinación u otros sensores	Derivado, limita cualquier modelo predictivo

4. Restricciones administrativas

RA	Restricción	Origen
RA-01	No hay presupuesto para reemplazar los sensores	Explícito en el caso
RA-02	No hay evidencia de presupuesto para infraestructura adicional (servidores, nube, personal técnico)	Derivado, coherente con restricciones como problema de inversión
RA-03	No hay turno de guardia nocturno confirmado; el reporte de las 3am solo se revisó hasta las 4am	Derivado de la cita del cliente

5. Pregunta al cliente

¿Los reportes de las horas previas al deslizamiento (por ejemplo 1am y 2am) ya mostraban un aumento progresivo de humedad, o el salto ocurrió únicamente en el lote de las 3am?

Esta pregunta expone el supuesto que sostiene todo el diseño: si hubo tendencia previa, el sistema necesita detectar tendencia (RF-05) y no solo un umbral fijo; si fue un salto súbito, ni la alerta más rápida habría llegado a tiempo, y el problema real es el intervalo físico de una hora entre lecturas, no el software.

Sección 1: Introducción y Drivers Arquitectónicos

1.1 Visión general del negocio y alcance

Problema de negocio: una red de 8 sensores de humedad instalados en zona de ladera reporta datos por lotes cada hora, vía SMS, a un celular revisado manualmente por un técnico. La revisión tardía impide alertar a tiempo, como ocurrió en el deslizamiento de la vereda El Roble.

Propuesta de solución: el sistema permite al equipo de vigilancia procesar automáticamente los reportes SMS de los sensores existentes para generar y notificar alertas de riesgo de deslizamiento sin depender de la revisión manual de un único técnico.

Alcance (in-scope): recepción e interpretación de SMS de los 8 sensores existentes; almacenamiento histórico de lecturas; evaluación de umbral y detección de tendencia; generación y notificación de alertas por múltiples canales; configuración de umbrales; consulta de estado de sensores e historial de alertas.

Fuera de alcance (out-of-scope): reemplazo o modificación del hardware de los sensores; predicción climática con variables distintas a humedad (lluvia, sismos); coordinación de evacuación o respuesta de emergencia física; aplicación móvil nativa para el ciudadano final; cambio del canal de transmisión de los sensores (sigue siendo SMS).

1.2 Historias de Usuario arquitectónicamente significativas

ID	Historia de usuario	¿Por qué es significativa?
HU-01	Como sistema, quiero generar y registrar una alerta cuando una lectura supere el umbral o muestre tendencia de riesgo, para notificar el peligro con el menor retraso posible.	Ejercita persistencia, lógica de negocio crítica e integración con canal de notificación. Base del CRUD del Corte Vertical (entidad "Alerta").
HU-02	Como administrador, quiero configurar los umbrales de riesgo por sensor, para ajustar la sensibilidad del sistema sin depender de cambios en el hardware.	Ejercita seguridad/autorización y conecta directo con la restricción técnica de hardware fijo.
HU-03	Como técnico, quiero consultar el estado y última lectura de cada sensor, para detectar si alguno dejó de reportar.	Ejercita confiabilidad y tolerancia a fallos.

1.3 Atributos de calidad prioritarios — escenarios medibles

Atributo	Escenario de calidad	Métrica objetivo	¿Cómo se verificará?
Eficiencia de desempeño	Llega un SMS con una lectura de humedad, en operación normal	El sistema procesa y evalúa la lectura en ≤ 5 segundos desde su recepción	Comparar timestamp de llegada del SMS vs. timestamp de evaluación, en logs
Confiabilidad	Se genera una alerta de riesgo, en cualquier horario incluida la madrugada sin guardia activa	La alerta se entrega por al menos 2 canales/destinatarios independientes en el 100% de los casos	Prueba funcional: desactivar un canal y confirmar que el otro entrega la alerta
Mantenibilidad	Se necesita ajustar el umbral de riesgo o la regla de tendencia	El cambio afecta máximo 1-2 archivos de configuración, sin tocar el módulo de recepción de SMS ni el esquema de BD	Revisión de código del corte vertical

Nota: el tiempo de procesamiento (≤ 5 s) mide la latencia del software, no el intervalo de una hora entre lecturas del sensor, el cual es una restricción de hardware (RT-02) que no puede modificarse.

1.4 Restricciones

Tipo	Restricción
Técnica	No se puede reemplazar ni modificar el hardware de los sensores
Técnica	Canal SMS por lotes cada hora, sin streaming continuo
Operativa	Sin presupuesto para sensores ni infraestructura adicional
Operativa	Sin evidencia de turno de guardia nocturno
De tiempo	Corte vertical funcional Clase 6 (07-nov); DAS v1.0 Clase 7 (14-nov); entrega final Clase 8 (21-nov)
Normativa	No identificada explícitamente en el caso